# README Sprint S09 · Segmentar, recomendar y aprender por refuerzo

*¿qué tipos de cliente tenemos y qué les ofrecemos?*

**FECHAS**
12 y 13 de noviembre

**HORAS**
12 h (3 h teoría · 5 h práctica · 4 h PBL)

**MÓDULO**
M3, unidades 3.9 a 3.12

**EVALUACIÓN**
test de M3 (segunda parte)

**ESTE README EN PDF**
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

## Qué aprenderás

1. Agrupar clientes sin etiquetas con **k-means, clustering jerárquico y DBSCAN**, y elegir cuántos grupos con el **coeficiente de silueta**.
2. Reducir dimensiones con **PCA** para ver los datos en 2D e interpretar qué variables pesan.
3. Construir recomendadores por **popularidad, contenido y filtrado colaborativo** (incluida la factorización de matrices) y evaluarlos con **RMSE** y **precision@k**.
4. Entender el **aprendizaje por refuerzo** implementando **Q-learning** en un entorno pequeño con numpy.
5. **Interpretar** un resultado no supervisado para el negocio: poner nombre, tamaño y una acción comercial a cada segmento.

## Requisitos previos

- Pipelines y validación de scikit-learn (Sprints 7 y 8), y numpy/pandas (Sprints 4-5).
- Saber leer un mapa de calor y un diagrama de dispersión.
- Datos: `huespedes.csv`, `valoraciones_experiencias.csv` y `experiencias.csv` (los notebooks los descargan solos).

## Materiales del sprint

**Documentos del curso** (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

| Material | Tema | Tiempo | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Guía del sprint (PDF) · ecofriendly | Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión | 2 páginas | Antes de empezar |
| Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly | Qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes | — | Antes del planning y durante el reto |
| Infografías del reto | 2 láminas ilustradas del reto | — | Reto |
| Cómo se trabaja un reto | El método de trabajo de todos los retos | — | Antes del primer reto |
| `S09.1_Clustering_y_PCA.pdf` | Clustering y PCA | 45 min | Teoría · jueves 12/11 |
| `S09.2_Sistemas_de_recomendacion.pdf` | Sistemas de recomendación | 15 min | Teoría · viernes 13/11 |
| `S09.3_Aprendizaje_por_refuerzo.pdf` | Aprendizaje por refuerzo (visión conceptual) | 15 min | Teoría · viernes 13/11 |

**Material de las actividades**

| Notebook | Tema | Tiempo |
|---|---|---|
| `S09_01_clustering` | Segmentar huéspedes: escalado, k-means, silueta, jerárquico, DBSCAN | 55 min |
| `S09_02_pca` | PCA: varianza explicada, mapa 2D, cargas, mención a t-SNE | 40 min |
| `S09_03_recomendadores` | Popularidad, contenido, colaborativo, factorización; RMSE y precision@k | 60 min |
| `S09_04_q_learning` | Q-learning en el hotel (numpy): recompensas, epsilon-greedy, política | 30 min |

Cada notebook tiene comprobaciones automáticas (). Trabaja en orden: no pases al siguiente hasta que los `assert` pasen. Los datos se descargan solos.

## Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

**Jueves 12/11**

| Nº | Tipo | Qué se hace | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceremonia | Planning del reto «Conocer al huésped» y reparto de roles | 10 min |
| 2 | Teoría | Clustering y PCA | 45 min |
| 3 | Práctica | Segmentar huéspedes: k-means, silueta, jerárquico y DBSCAN | 55 min |
| 4 | Práctica | PCA: varianza explicada y mapa en 2D | 40 min |
| 5 | Reto | Arrancar el reto: preparar datos, segmentar y elegir k, mapa PCA (pasos 1–3) | 50 min |

**Viernes 13/11**

| Nº | Tipo | Qué se hace | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 6 | Teoría | Sistemas de recomendación | 15 min |
| 7 | Teoría | Aprendizaje por refuerzo (visión conceptual) | 15 min |
| 8 | Práctica | Recomendadores: popularidad, contenido, colaborativo y factorización | 1 h |
| 9 | Práctica | Q-learning en el hotel (demostración guiada) | 30 min |
| 10 | Reto | Recomendador, ficha de segmentos, IA responsable y ensayo (pasos 4–5) | 40 min |
| 11 | Ceremonia | Entrega en `sprint-09/`, autoevaluación y coevaluación, review (3 min por equipo) y retrospectiva | 40 min |

### RETO Reto · «Conocer al huésped»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

**Ver el reto completo, explicado paso a paso** (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

**Contexto:** Lucía, directora comercial de TurisData Canarias, envía la misma newsletter a sus 1 200 huéspedes y vende 25 experiencias con los mismos banners. Pide: «Decidme quiénes son mis clientes, cómo los llamo y qué le enseño a cada uno».

**Entregáis** (carpeta `sprint-09/` del repositorio del equipo):

- `reto_S09_conocer_al_huesped.ipynb`: segmentación de `huespedes.csv` (k con silueta y criterio de negocio), mapa 2D con PCA y `recomendar(id_usuario, n)`.
- Ficha de segmentos (1 página): nombre, tamaño, perfil, una acción y una experiencia estrella por segmento. Plantilla: `plantilla_ficha_segmentos.md`.
- Nota de IA responsable (5 líneas) dentro de la ficha.

**Reglas:**

- Unas 3 h 20 min en equipos de 3-4; solo numpy, pandas, matplotlib/seaborn y scikit-learn. Todas las personas deben poder explicar cualquier parte.
- Mínimo dos recomendadores comparados con RMSE y precision@3; `recomendar` no propone lo ya valorado.
- Nunca claves ni datos personales. Review: 3 min por equipo.

**Se valora:** corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente e IA responsable (sesgo de popularidad, discriminación por edad o niños, privacidad), más segmentos con sentido de negocio.

### Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- ☐ Notebook ejecutable de principio a fin (`Restart & Run all`)
- ☐ Variables escaladas antes de agrupar; mapa PCA con % de varianza en los ejes
- ☐ Recomendador evaluado con RMSE y precision@3 frente a la popularidad
- ☐ Cada persona del equipo ha hecho *commit* de su parte
- ☐ Entregable subido a la carpeta `sprint-09/` del repositorio del equipo

- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas